

ダークネットマーケットにおける第三者サービス依存関係の計測

内野 彰紀[†] アイマンシャズワン ビン アブドル ラザク[†] インミンパパ^{††} 吉岡 克成^{†††,††}

[†] 横浜国立大学大学院環境情報学府
^{††} 横浜国立大学先端科学高等研究院
^{†††} 横浜国立大学環境情報研究院

E-mail: [†]uchino-akinori-pn@ynu.jp, [†]a.syazz99@gmail.com, ^{††}yinminn-papa@ynu.ac.jp, ^{†††}yoshioka@ynu.ac.jp

あらまし 違法取引の電子商取引基盤であるダークネットマーケットは Tor などの匿名通信路上で運営されるため、テイクダウン等の対策が困難である。一方、外部の第三者サービスを利用している場合は、その提供者に働きかけることでマーケットの機能を停止させられる可能性がある。本研究では、マーケットの HTML スナップショットおよび HTTP 通信ログ (HAR ファイル) から、大規模言語モデルを用いて第三者サービスの利用を根拠とともに検出する手法を提案する。92 マーケットに適用し、68 マーケットから利用を示すインジケータを 2,089 件検出して 404 種類の第三者サービス候補を特定した。評価用データセットで F1 値 0.94、全インジケータの手動検証で 88.2% がサービス名・根拠ともに正しいことを確認した。特定された 404 サービスのうち約半数の 199 サービスが複数マーケットで共有され、最も広く利用されるサービスは単独で 68 マーケットの 47 (69.1%) で利用されていた。さらに事業者 16 社への不正利用通報の結果、ある決済サービスが Tor 経由の API アクセスを遮断し、依存していた 6 マーケットで決済機能の喪失が確認された。

Measuring Third-Party Service Dependencies in Darknet Markets

Akinori UCHINO[†], Aiman SYAZWAN BIN ABDUL RAZAK[†], Yin Minn Pa Pa^{††}, and Katsunari

YOSHIOKA^{†††,††}

[†] Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University

^{††} Institute of Advanced Sciences, Yokohama National University

^{†††} Faculty of Environment and Information Sciences, Yokohama National University

E-mail: [†]uchino-akinori-pn@ynu.jp, [†]a.syazz99@gmail.com, ^{††}yinminn-papa@ynu.ac.jp, ^{†††}yoshioka@ynu.ac.jp

Abstract Darknet markets are e-commerce platforms for illicit trade operated on anonymity networks such as Tor, which makes countermeasures such as takedowns difficult. When a market relies on external third-party services, however, engaging the providers can potentially disrupt its functionality. We propose a method that uses a large language model (LLM) to detect third-party service usage, with supporting evidence, from HTML snapshots and HTTP traffic logs (HAR files) of market web frontends. Applied to 92 markets, it detected 2,089 indicators of such usage from 68 markets and identified 404 candidate services. On a manually constructed ground-truth dataset it achieved an F1 score of 0.94, and manual verification of all 2,089 indicators confirmed that both the service name and its evidence were correct for 88.2%. About half of the 404 services (199) were shared across multiple markets, and the single most widely used service appeared in 47 (69.1%) of the 68 markets. Abuse reports to 16 providers led one payment service provider to block Tor-based access to its API, after which six dependent markets lost their payment functionality.

1. はじめに

ダークネットマーケットは、Tor などの匿名化ネットワーク上で運営され、違法薬物や盗難データなど多様な違法物品の

大規模な取引を仲介する電子商取引基盤であり、アンダーグラウンド経済の中核をなす [1], [2]。これらのマーケットは暗号通貨決済やカスタマーサポートなど一般の e コマースに類似した機能群を備えており [1], [3]、こうした機能の実装には外

部の事業者が提供する第三者サービスがしばしば利用される。一般の Web サイトが公開フロントエンドから観測できる範囲でも決済・解析等を第三者サービスに依存していることは先行研究で示されており [4], [5], ダークネットマーケットも同様の依存を持つと考えられる。

ダークネットマーケットはこれまで出品者の行動やマーケットの移行などといった観点から広く研究されてきた [1], [3], [6] ~ [10] が、運営を支える第三者サービスの役割、とりわけどのサービスが複数マーケット間でどの程度共有されているかをマーケット横断で計測した研究は存在しない。

この依存関係の把握は対策の観点からも重要である。匿名化ネットワーク上のマーケットは、運営サーバの所在 (IP アドレスや設置場所) を特定して押収することが難しい。そのため従来の対策は、マーケットごとにドメインを停止したり運営者を摘発したりするものが中心で、新たなマーケットが現れるたびに個別に対応する必要がある [8] ~ [10]。これに対し、マーケットが依存する第三者サービスの提供事業者に不正利用を通報すれば、マーケットの機能に影響を与える。特に複数のマーケットが共通して依存するサービスでは、API アクセスの遮断などサービス提供レイヤでの措置が、依存している複数のマーケットへ同時に作用する。これは、個別のマーケットを対象とする従来の対策とは異なり、複数のマーケットへ同時に作用しうる介入機会となる。

そこで本研究では、ダークネットマーケットの Web フロントエンドから利用中の第三者サービスを根拠とともに特定する手法を提案する。マーケットから取得した HTML スナップショットと HTTP 通信ログ (HAR) を入力とし、2 段階で処理する。第 1 段階では、HTML や HAR 中のドメイン名・スクリプト読み込み・API エンドポイント等を根拠として大規模言語モデル (LLM) が第三者サービスの候補を生成し、第 2 段階で候補を正規化して同一サービスを集約する。

92 マーケットへ本手法を適用した結果、そのうち 68 マーケットから第三者サービスの利用を示す 2,089 件のインジケータを抽出し、正規化を経て 404 種類の第三者サービスを特定した。このうち約半数にあたる 199 サービス (49.3%) が複数のマーケットによって利用されており、全 404 サービスのわずか 2.7% にあたる上位 11 サービスはいずれも 20 以上のマーケットで利用されていた。また、最も広く利用されているサービスは、68 マーケットのうち 47 マーケット (69.1%) に利用されていた。抽出処理の精度は、手作業で構築した評価用データセットによる検証と、抽出された全 2,089 件のインジケータに対する手動検証の 2 系統で評価した。評価用データセットでは対応関係の特定について F1 値 0.94 を達成し、手動検証では、全体の 88.2% (1,844 件) でサービス名・根拠ともに正しいことを確認した。また、マーケットが依存する第三者サービスが運用上どのような影響を持ちうるかを確認するため、本研究で特定した第三者サービスの提供事業者 16 社 (暗号通貨決済、暗号通貨換算、解析、電子商取引基盤等を含む) に対して不正利用通報を実施した。このうち 5 社から応答を得た。応答のあった 5 社のうち、暗号通貨決済を扱う事業者の 1 社

が、本通報を受けて自社の決済 API への Tor 経由アクセスを遮断する措置を取った。その結果、当該 API に依存していた 6 マーケットで決済機能の喪失が同時期に観測された。対象マーケットは通報前に数百日規模で継続稼働していたことから、事業者の措置と機能喪失との間には関連が認められる。これらの観測から、第三者サービスを介した介入が、ダークネットマーケットの運用に実際に影響を与えることが示された。さらに、複数マーケットで利用されているサービスの事業者への通報を行うことによって、複数のマーケットへの影響が同時に作用しうる (本研究では 6 マーケット)。これは、サーバの押収やドメインの停止といったマーケットを個別に対象とする従来のテイクダウンとは異なる介入経路である。

本論文の貢献は以下の通りである。

- ダークネットマーケットの HTML スナップショットおよびブラウザ記録による HTTP 通信ログ (HAR ファイル) から、LLM を用いて第三者サービスの利用を根拠とともに特定する手法を提案し、評価用データセットで F1 値 0.94、全 2,089 インジケータの手動検証でサービス名・根拠ともに正しい割合が 88.2% であることを確認した。
- 92 のダークネットマーケットを計測し、68 マーケットが計 404 種類の第三者サービスに依存すること、そのうち 199 サービス (49.3%) が複数マーケットで共有されていることを明らかにした。特に、全サービスのわずか 2.7% にあたる上位 11 サービスは 20 以上のマーケットで利用されており、最も利用されているサービスは 47 マーケット (69.1%) をカバーしていた。
- ダークネットマーケットが利用する第三者サービスの事業者 16 社に対する不正利用通報が、ダークネットマーケットの運用に影響を与えることを示した。具体的には、ある決済サービス事業者に通報後、Tor 経由の API アクセスを遮断する措置が取られた。その後、当該 API に依存していた 6 マーケットで決済機能の喪失を同時期に観測した。

2. 関連研究

本研究は、ダークネットマーケットの計測と、第三者サービスへの依存関係の分析という、2つの分野に関係する。

2.1 ダークネットマーケットの計測とテイクダウン

ダークネットマーケットの構造や成長、テイクダウンを受けても活動が続くことについては、これまで多くの研究が行われてきた。初期の計測研究では、出品者の振る舞いや商品の一覧、取引量が分析された [1]。その後、長期的な計測によって、マーケットのライフサイクルやエコシステムの成長が明らかにされた [3]。さらに、大きなテイクダウンをきっかけとした参加者の移動を扱う研究も行われた [9]。これらの研究では、ダークネットマーケットが状況に合わせて形を変えるエコシステムを作っており、執行措置を行っても長く活動が止まるのではなく、別のマーケットへ移るだけになりやすいことが繰り返し指摘されている [7], [8], [10]。

また、法執行機関は、個々のマーケットそのものに加えて、

マーケットを支える基盤(クリアネット上のドメインやホスティングサーバ、運営者が用いる暗号通貨ウォレットなど)をたびたび対象にしてきた。例えば、AlphaBay は当時最大級のダークネットマーケットであり、2017 年の国際的な合同作戦によりサーバ押収を通じて閉鎖された。同じく大規模マーケットであった Hansa は、押収後も法執行機関がひそかに運用を継続し、移動してきた利用者や出品者の情報を収集したうえで閉鎖された[11]。さらに、2023 年の Genesis Market に対する作戦ではクリアネット上のドメインやホスティング基盤が押収され、2024 年の Nemesis Market に対する作戦では暗号通貨の押収とサーバ側への介入が組み合わされた[12],[13]。より広い視点では、サイバー犯罪のエコシステムが共通の基盤に依存しており、その基盤の層に対して遮断やテイクダウンといった措置を講じると、それを利用する複数の主体に同時に影響が及びることが先行研究で指摘されている[14]。これらの研究は、マーケットそのものや、その基盤を執行の対象として扱っている。一方で、複数のマーケットの間で共通して利用される第三者サービスは扱われておらず、その依存関係を大規模に計測する手法も示されていない。

2.2 第三者サービスへの依存と Web 基盤のリスク

Web サイトの第三者依存関係を対象とした計測研究では、第三者サービスへの依存が、構造的なリスクを生むことが示されてきた。Nikiforakis らは、外部の JavaScript を取り込むことで、Web サイトがサプライチェーン攻撃にさらされることを示した[4]。また Kashaf らは、今日の Web サイトが、壊れやすい第三者サービスの集まりに頼っており、それが単一障害点になりうることを示した[5]。ただし、これらの研究が対象にしているのは一般の Web サイトである。ダークネットマーケットのような違法なプラットフォームが同様の依存関係を持つか、そしてその依存関係を Web フロントエンドから体系的に特定できるかは明らかになっていなかった。

2.3 本研究の位置付け

取引の動きや参加者の振る舞いに注目してきた先行研究とは異なり、本研究は、ダークネットマーケットにおける第三者サービスの利用を体系的に計測する点に特徴がある。具体的には、マーケットの Web フロントエンドから第三者サービスの利用を示すインジケータを抽出し、サービス名の表記をそろえる。さらに、実際に不正利用通報を行うことで、特定したサービスが運用の面でどのような意味を持つかを確かめ、共有されているサービスの事業者が行う措置が、複数のマーケットに同時に作用する場合があることを示す。本研究は、ダークネットマーケットの計測と Web 依存関係の分析を行い、違法なマーケットがどのようなサービスを利用して維持されているか、そして外部サービスへの依存がどこに構造的な弱点を生みうるかを明らかにする。

3. 提案手法

本章では、ダークネットマーケットが利用している第三者サービスの候補を特定する手法を述べる。

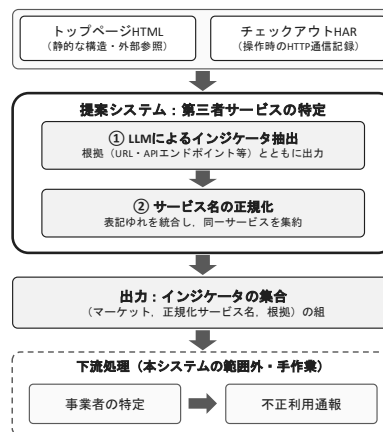


図 1: 本研究の全体像

3.1 第三者サービスの定義

本研究では、第三者サービスを、「外部の組織が開発・維持しているソフトウェアまたはサービスのうち、ダークネット上の Web サイトが利用しているもの」と定義する。この定義は、対象となるソフトウェアやサービスがどこにホスティングされているかではなく、誰が開発したかにもとづく。したがって、CDN や外部 API から読み込まれるものだけでなく、マーケット自身のサーバに置かれていても、外部の開発者が作ったソフトウェア(例：オープンソースのプラグイン)であれば、第三者サービスに含まれる。具体例としては、JavaScript ライブラリ、CMS とそのプラグイン、決済に関わるサービス、アクセス解析サービス、CAPTCHA、チャットウィジェットなどのカスタマーサポート用の部品が挙げられる。

3.2 システム概要

処理の流れ全体を図 1 に示す。入力は、ダークネットマーケットの Web フロントエンドから集めた HTML スナップショットと HAR ファイルである。HTML には、ページの構造、埋め込まれたスクリプト、外部リソースへの参照といった静的な情報が含まれる。HAR には、ページの閲覧や操作の途中でブラウザが記録した HTTP リクエストが含まれる。両方を使うことで、静的なページの内容に現れる依存関係と、操作して初めて現れる依存関係の、両方を観測できる。

各アーティファクト (HTML や HAR などの収集した Web データ) は LLM で個別に解析し、アーティファクトの中にはっきりと現れる根拠 (スクリプトの URL、API エンドポイント、外部から読み込まれるリソースなど) だけにもとづいて第三者サービスの候補を特定する。LLM が推測でサービスを挙げないように、プロンプトで明示的に制約する。取り出したサービス名は、大文字小文字や区切り文字の違いをそろえる正規化によって、同じサービスをまとめる。最終的な出力は、正規化したサービス名と、特定の根拠になった文字列と、取得元のマーケットの組からなるインジケータの集合である。サービス事業者の特定や不正利用通報といった下流の処理は、本システムの範囲には含めず、別に手作業で行う。

3.3 アーティファクトの収集

各マーケットについて、トップページの HTML スナップショットと、チェックアウトに関わるページを操作している間

に記録した HAR ファイルを集める。トップページは、マーケットに共通して、フロントエンドの主要な部品 (CMS, フォント, 解析など) を含みやすく、チェックアウトに関わるページは、決済処理を担う第三者サービスを含みやすいため、両方を対象とした。候補となるマーケットのドメインは、ダークネット検索エンジンの Ahmia [15], マーケット一覧サイト [16]~[18], および有志の GitHub リポジトリ [19]~[21] から集め、データ収集の時点で実際に稼働していることを手作業で確認した。複数の独立した情報源を使うことで、特定の一覧にしか載っていないマーケットも対象に取り込める。本研究は、マーケットをすべて数え上げることを目的とはしておらず、第三者サービスの共有パターンを調べるのに十分な、多様で稼働中のマーケットの集合を得ることを目的とする。HTML は、Tor の SOCKS5 プロキシを介して curl で各マーケットのトップページを取得するプログラムにより自動的に収集した。HAR は、チェックアウトに認証や商品選択が必要なため手作業で収集した。具体的には、Tor Browser で各マーケットにアクセスし、登録が必要な場合は匿名のメールアドレスと名前登録したうえで、商品をカートに入れチェックアウト画面まで操作し、ブラウザの開発者ツールが記録した通信を HAR として保存した。収集にあたっては、調査者を特定されないよう、個人や所属に紐づかないネットワーク構成でアクセスを用い、セキュリティ設定を強化した Tor Browser を仮想環境上で操作した。また、チェックアウト画面の表示までを操作対象とし、購入ボタンの押下や暗号通貨の送金は行わなかった。

3.4 LLM によるインジケータの抽出

言語モデルには gpt-5.2 [22] を用いる。HTML または HAR の内容をモデルに与え、検出した各サービスについて、(i) サービス名と、(ii) 入力から直接得られる根拠の文字列を、出力させる。なお、プロンプトは固定したものをを用いる。プロンプトは次の要素からなる。

- **検出対象**: JavaScript ライブラリ, CSS フレームワークやアイコンライブラリ, CMS とそのプラグイン, 外部 API サービス (決済・解析・CAPTCHA など), 外部の組織が開発した再利用可能なソフトウェア部品
 - **根拠の例**: スクリプトの URL, 外部 CSS へのリンク, API エンドポイント, フォームの送信先, プラグインのディレクトリ
 - **除外する例**: コメントアウトされて使われていないコード, マーケット独自のコード, 文章の中で名前が出てくるだけのサービス
 - **出力形式**: 検出したサービスごとに {service_name, evidence} を含む JSON 配列。検出がなければ空の配列
- さらに、はっきりした根拠のあるサービスだけを報告し、根拠のない推測による抽出は行わないよう、プロンプトで制約する。

HTML や HAR のアーティファクトはデータ量が大きく、モデルが一度に扱える入力長を超えることがある。その場合は、アーティファクトを最大 25 万トークンとして機械的に分割

し、各部分を同じ抽出ロジックで独立に処理して、結果をまとめる。

3.5 サービス名の正規化

サービス名は、根拠の文字列から直接導く。例えば、https://www.blockonomics.co/pay-url/... という API エンドポイントからは blockonomics という名前が、wp-content/plugins/contact-form-7/というプラグインのパスからは contact-form-7 という名前が得られる。

そこで、抽出のあとに、サービス名を小文字に変換し、空白・ハイフン・アンダースコアを除去する規則ベースの正規化を自動適用する。正規化は Python の正規表現による決定的な文字列処理として実装し、抽出された各サービス名に対して次の手順を順に適用する (i) 小文字化と前後空白の除去, (ii) ハイフン・アンダースコアの空白への置換と連続空白の単一化。この処理を抽出された全インジケータへ一括適用する。例えば YITH WooCommerceCompare, yith-woocommerce-compare, yith.woocommerce.compare は、いずれも同一の標準形 yith.woocommerce.compare となる。この正規化は、表記の揺れを吸収することのみを目的とした文字列処理であり、人手の判断を介さない。そのため、意味は近いが表記が異なるサービス (例: 同じ事業者の派生製品) は、正規化後も文字列が一致せず、別の識別子として扱われる。

4. 評価

提案システムを 2 つの観点から評価する。1 つ目は、手作業で作った正解データセットを使い、あるマーケットが利用している第三者サービスを、どれだけ正しく特定できるかを測ることである。2 つ目は、全データセットに適用したときの安定性を、抽出した全インジケータの手動検証によって確かめることである。

4.1 正解データセットの構築

評価のため、92 マーケットのうち 5 マーケットを無作為に選んだ。選んだ各マーケットについて、2 名の研究者 (うち 1 名は本論文の著者、もう 1 名は著者ではない研究者) が独立に、HTML および HAR アーティファクトの中で観測できるすべてのコード行と HTTP リクエストを確認し、第三者サービスの利用を示すインジケータを (マーケット, サービス, 根拠) の三つ組として記録した。根拠は、HTML または HAR の中で直接観測できる具体的な文字列 (スクリプトの URL, API エンドポイント, リクエストの宛先など) である。2 名のアノテータは、HTML と HAR をあわせて 33,612 行の内容を独立に確認した。2 名のアノテータの記録は、マーケット内の重複を除いて (マーケット, 正規化サービス名) の対の単位に集約・整理し、人手による正例として (マーケット, サービス) 対を 96 件得た。この過程で判定が分かれた事例や記録が不完全な事例については、両者が元のデータ (HTML および HAR) を確認し直し、必要に応じて公開ドキュメントを参照したうえで、話し合いによって合意を作った。合意では、(i) いずれかのアノテータが見落としていた有効な根拠を反映すること, (ii) 同じサービスが派生した名前 (例: service.A と

service.A.lite) で記録されていた場合に同一とみなすこと、の 2 点に対応した。さらに、提案システムが検出していたものの人手の正例に含まれていなかった候補について、元データ上の根拠を 1 件ずつ確認し、根拠が裏付けられた 42 件の（マーケット、サービス）対を正例に追加した。以上の結果、最終的な正解データセットは 138 件の（マーケット、サービス）対となった。なお、この正解データセットは、人手によるアノテーションと提案システムの出力を突き合わせて構築したものであり、情報検索評価におけるプーリングに相当する。したがって、後述する適合率は、システムの各出力を元データ上の根拠に照らして直接判定した値である。一方、再現率は、人手とシステムのいずれかが検出した項目を母集合とするため、両者がともに見落とした依存関係は評価に含まれず、上限値として解釈すべきである。

4.2 評価単位

人手のアノテーションとシステムの出力は、どちらも個別の根拠（例えば 1 つのスクリプト URL やネットワークリクエスト）の単位で作られるため、1 つのマーケットの中に同一サービスを指すインジケータが複数含まれることがある。しかし本システムの目的は、個別の根拠をすべて数え上げることではなく、「あるマーケットがあるサービスを利用しているか」を特定することである。そこで、すり合わせのあとに、人手のアノテーションとシステムの出力の両方について、マーケット内の重複を取り除き、重複のない（マーケット、サービス）の対にまとめた。以降の評価は、このマーケット-サービスの単位で行う。

4.3 抽出精度

正規化後のシステム出力を、前節で構築した正解データセットと比較して抽出精度を評価した。真陽性は、あるマーケットが利用しているサービスを正しく特定できた場合に対応し、偽陽性と偽陰性は、すり合わせと正規化のあとに残った食い違いに対応する。

提案システムは、評価対象の 5 マーケットから計 131 件の（マーケット、サービス）対を出力した。このうち 127 件は正解データセットの 138 件に含まれており（真陽性）、残る 4 件は含まれていなかった（偽陽性）。また、正解データセットの 138 件のうちシステムが出力しなかった 11 件が偽陰性である。これらより、適合率 0.97 (127/131)、再現率 0.92 (127/138)、F1 値 0.94 を得た。これらの指標は、どの第三者サービスがどのマーケットによって利用されているかを特定する能力を直接反映する。前節で述べたとおり、正解データセットがシステム出力を取り込んで構築されている点に留意すると、適合率はシステムの各出力を根拠に照らして直接判定した値、再現率は人手とシステムのいずれかが検出した依存関係を母集合とする上限値として解釈される。

4.4 手動検証

本システムを全 92 マーケットへ適用して得られた 2,089 件のインジケータ（適用結果の詳細は 5. 章で述べる）すべてを、2 名の研究者が独立に手動検証した。各インジケータについて、(1) 根拠の文字列が元の HTML または HAR の中に存在す

表 1: 抽出されたインジケータの手動検証の結果

検証結果	インジケータ数	割合
抽出されたインジケータ数（合計）	2,089	100.0%
サービス名・根拠ともに正しい	1,844	88.2%
根拠は正しいがサービス名が誤り	37	1.8%
根拠が欠落または部分的	208	10.0%

るか、(2) 抽出されたサービス名が、その根拠の妥当な解釈になっているか、の 2 点を確認した。2 名の判定の合意前一致率は 95.3% (2,089 件中 1,990 件、不一致 99 件) であり、判定が分かれた事例については、両者がその箇所を確認し直したうえで合意を作った。結果を表 1 に示す。

2,089 件のうち 1,881 件は、根拠が元のデータの中に確認でき、残る 208 件は根拠が欠けているか一部しか存在しなかった。根拠が確認できた 1,881 件のうち 1,844 件はサービス名も正しく、これは全 2,089 件の 88.2% (根拠が確認できた 1,881 件に限れば 98.0%) にあたる。残る 37 件は、根拠は正しいがサービス名のラベル付けに誤りがあった。以上から、抽出されたインジケータの大半が観測可能な根拠に裏付けられており、本システムが第三者サービスの利用を大規模に信頼性高く抽出できることを確認した。

正規化後に得られる 404 種類のサービス名には、根拠が確認できなかったインジケータやサービス名に誤りのあるインジケータに由来するものも含まれるため、これは表記上の候補数とみなすべきである。以降の章では、この 404 種類を「特定されたサービス」と呼び、マーケット間での共有状況の分析に用いる。

5. 計測結果

本章では、92 マーケット全体に本システムを適用して得られた結果を報告する。

5.1 マーケット全体での依存関係の広がり

92 マーケットのうち 68 マーケットから、正規化前のインジケータとして 2,089 件を抽出した。これらは正規化によって、404 種類の一意なサービス名にまとめられた。依存関係が検出されなかったマーケットは、HTML および HAR に、第三者サービスの利用を示すはっきりした手がかりが現れていなかった。正規化は表記の上で行うため、同じ事業者の関連製品（例：別のプラグインや別のモジュール）が、別々の依存関係として現れる場合には、それぞれ別の識別子として扱われる。全 92 マーケットのうち約 74% (68 マーケット) が、少なくとも 1 つの第三者サービスに依存していることは、違法サイトであるダークネットマーケットでも、外部サービスへの依存が広く存在することを示している。

5.2 検出されたサービスの概要

特定された 404 サービスを、主な役割にもとづいてカテゴリに分類した。分類は 2 名（うち 1 名は本論文の著者、もう 1 名は著者ではない研究者）が独立に行い、判定が分かれた事例は話し合いで合意を作った。2 名が独立して作成した結果の一致率は 72.3% であった。分類結果を表 2 に示す。最も多いのは

表 2: 機能的なカテゴリ別の、特定されたサービス数

カテゴリ	サービス名数	割合
JavaScript ライブラリ	160	39.6%
電子商取引基盤	55	13.6%
コンテンツ管理システム (CMS)	50	12.4%
暗号通貨決済サービス	29	7.2%
アクセス解析サービス	25	6.2%
可視化サービス	23	5.7%
その他	18	4.5%
アイコンライブラリ	12	3.0%
暗号通貨換算	9	2.2%
カスタマーサポート	8	2.0%
CAPTCHA サービス	7	1.7%
セキュリティサービス	5	1.2%
フォントサービス	3	0.7%
合計	404	100.0%

JavaScript ライブラリ (160 サービス, 39.6%) であり, jQuery や Bootstrap などのフロントエンド基盤が広く利用されていた. 次いで, WooCommerce などの電子商取引基盤 (55 サービス, 13.6%) や WordPress などの CMS (50 サービス, 12.4%) が多く, 一般の Web サイトと同様の構成が見られた. 暗号通貨決済サービス (29 サービス, 7.2%) には Blockonomics や BTCPay Server などが含まれ, マーケットの取引処理を直接担う点で機能面での重要性が高い. このほか, アクセス解析サービス, CAPTCHA, カスタマーサポート用ウィジェットなども検出された.

5.3 マーケット間で共有される依存関係

各サービスについて, そのサービスが現れるマーケットの数を数えた. 図 2 に, マーケット数に対する第三者サービスの累積分布を示す. 特定された 404 サービスのうち 205 サービス (50.7%) は, 1 つのマーケットでしか利用されていない. 71.0% は 2 マーケット以下, 79.7% は 3 マーケット以下, 90.1% は 5 マーケット以下でしか利用されていない. 一方で, 分布には長い裾があり, 20 マーケット以上で利用されるサービスが 11 存在し, 40 マーケット以上で利用されるサービスも 3 存在する. これら上位 11 サービスは全 404 サービスのわずか 2.7% にすぎないが, 最も広く利用されているサービスは単独で 68 マーケットの 69.1% (47 マーケット) で利用されている. 全体では, 特定された 404 サービスのうち 199 サービス (49.3%) が, 複数のマーケットで利用されていた. 広く共有されているのは主に jQuery や Font Awesome などのフロントエンド系サービスである一方, Blockonomics などの決済サービスは利用マーケット数こそ少ないものの, 取引の処理を直接担うため機能面では重要である.

本研究では, 独立に運営されるマーケットが同じ第三者サービスを共有して利用するこのパターンを, 構造的結合 (structural coupling) と呼ぶ. これは, コードベースの共有やマーケットの移転によるものではなく, 各マーケットがそれぞれ同じ外部サービスを採用した結果として, Web 上に観測される依存関係である. 構造的結合があるため, 1 つのサービス事業者へ

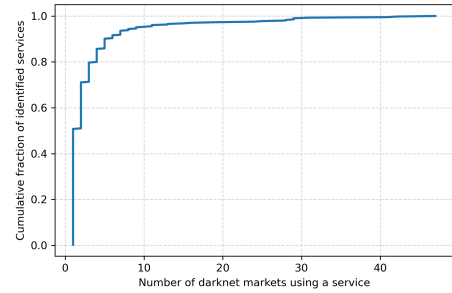


図 2: 第三者サービスを利用しているマーケット数に対する累積分布

の措置が, そのサービスに依存する複数のマーケットへ同時に作用しうる.

6. 不正利用通報

特定した第三者サービスが, マーケットでどのような機能を持つか確かめるため, これらのサービスの事業者に対して不正利用通報を行った. この取り組みの目的は, 事業者の応答をすべて評価することではなく, 依存関係にもとづく通報が, ダークネットマーケットの運用に介入する手段として実際に使えるかを確かめることにある.

6.1 対象事業者の特定

公開資料, 公式サイト, API リファレンスをもとに, 特定された 404 サービスの提供事業者を手作業で調べ, 83 の事業者を特定した. この過程で, 次のいずれかに当てはまるサービスを除外した.

- 個人の開発者やオープンソースのコミュニティが運営するもの
- 学術団体や非営利団体が運営するもの
- すでに運営を停止しているか, 運営者が不明のもの
- GitHub 上の有志のメンテナだけが管理しており, 組織としての運営主体を持たないもの

これらは, 事業者単位での通報先が定まらず, 事業者ごとの分析や通報の対象としては適さないためである. 残る 83 事業者の内訳は, Web・SaaS・解析サービスの事業者が 50, 決済・暗号通貨に関わる事業者が 17, 主要な技術・基盤の事業者が 16 であった. 通報には事業者ごとに手作業の対応が必要なため, 段階的にバッチに分けて提出することとし, 本論文では第 1 バッチの結果だけを報告する.

6.2 通報の手順

各通報は, 適切な事業者に宛てること, 根拠に裏付けられた報告, 倫理的なやり取りを保つため, 定型の手順に従って行った. 具体的には, (i) 本研究の学術的な目的の簡単な説明, (ii) その事業者のサービスがダークネットマーケットでどのように利用されているかを示す, アーティファクトから取り出した具体的な根拠 (API エンドポイントやリクエスト URL など), (iii) 事業者の見解や対応の予定についての数件の確認事項, の 3 つを通報に含めた. 通報は, 事前にサービスの利用インジケータを手動検証したうえで, 事業者の公式の通報窓

口へ送った。このやり取りでは、おおむね 1 か月以内の回答をお願いしたが、これは強制的な期限ではない。

6.3 第 1 バッチの応答

第 1 バッチは 2024 年 12 月 21 日に提出した。本論文では、通報から 1 年以上が経過し、応答や追跡を十分に行えた第 1 バッチの結果だけを報告する。第 2 バッチ以降は、今後の研究で扱う。第 1 バッチに含める事業者は、対応する依存関係が分析の過程で特定・手動検証されていた順番にもとづいて選んでおり、サービスの種類などの追加の優先基準は適用していない。したがって、本結果は、ダークネットマーケットが利用する第三者サービス全体を代表するものとは解釈されない。第 1 バッチは 16 事業者に対応し、これらの事業者が提供する 17 のサービスに依存するマーケットは延べ 27 にのぼる。このうち 5 事業者（6 サービスに対応）から応答を得た。応答は次のように分類できる。

- **具体的措置（1 事業者）：**1 社の決済サービス事業者が、本通報を受けて自社 API への Tor 経由アクセスを遮断した。追跡観測の結果、当該サービスに依存していた 6 マーケットで決済機能の喪失やサイトへのアクセス不能が確認された。通報から約 5 か月後の追跡調査では、6 マーケットのうち 3 マーケットは機能を回復せず停止状態が継続していた。残る 3 マーケットのうち 2 マーケットは別の決済サービスへ移行して決済機能を回復し、1 マーケットは名称を変更したうえで新たな決済サービスを導入していた。
- **調査の意向（3 事業者）：**3 事業者（4 つのサービスに対応：アイコンライブラリ、暗号通貨換算 API、電子商取引基盤、決済サービス）から、通報内容を調査する、あるいは追加の根拠があれば措置を検討するとの応答を得た。しかし、通報から 1 年以上が経過した本論文執筆時点において、これらの事業者による具体的な措置は確認されていない。
- **責任の否認（1 事業者）：**1 社の決済サービス事業者は、自社のソフトウェアがオープンソースかつ自己ホスティング型であり、誤用の責任は上流の事業者ではなく下流の運営者にあるとした。

7. 議 論

7.1 共有された第三者サービスへの依存とその意味

個別マーケットへの執行措置は、利用者や出品者が別のマーケットへ移動するため効果が一時的となる場合が多いことが知られている [7], [8], [10]。本研究の計測では、独立に運営されている多くのマーケットが、決済やチェックアウトなどの中核機能において同じ外部サービスに依存していることが明らかになった（5.3 節）。この依存はコードベースの共有によるものではなく、各マーケットが独立に同じサービスを採用した結果である。従来のテイクダウンがサーバ押収やドメイン停止によりマーケットそのものを除去するのに対し、第三者サービスを介した介入は、決済などの特定機能を停止させる形で作用する。ただし、マーケットが代替サービスを導入

して回復する可能性はあり、本手法は従来の対策を補完するものである。実際に、ある決済サービス事業者が Tor 経由の API アクセスを制限した結果、当該サービスに依存していた 6 マーケットで決済機能の喪失が観測された。ただし、確認できたのはこの 1 件のみであり、有効性の一般化にはさらなる事例の蓄積が必要である。

7.2 介入の対象としての決済サービス

決済サービスはマーケットの取引成立に不可欠な機能であり、介入の対象として特に重要である。決済サービスはクリアネット上の API や認証基盤に依存することが多く、運営者が自前で代替を用意しにくい。そのため、事業者が措置を講じれば、当該サービスを利用する複数のマーケットに同時に影響が及ぶ。自己ホスティングや差し替えが容易な JavaScript ライブラリ等とは対照的である。6 マーケットのうち 3 マーケットは本論文執筆時点まで停止状態が継続しており、残る 3 マーケットは別の決済サービスへ移行して回復した。回復したマーケットにおいても、元のサービスへの復帰は確認されていない。

7.3 サービスの提供形態と介入の実現可能性

特定された 404 サービスのすべてが、事業者の措置によりマーケットの機能停止につながるわけではない。中央管理型の API やプラットフォーム（決済、暗号通貨換算、CAPTCHA、アクセス解析など）では、アクセス制限やアカウント停止といった措置が可能である。一方、オープンソースで自己ホスティング型のソフトウェアでは、誤用への対応は下流の運営者に委ねられ、上流の開発者が介入できる余地は小さい。6.1 節で通報対象から除外したサービスはこれに該当する。通報の優先順位を決める際には、サービスの普及度だけでなく提供形態もあわせて考慮すべきである。

7.4 第三者サービスの計測がもたらす実務的意義

本研究の不正利用通報では、特定マーケットの個別遮断ではなく、Tor 経由のアクセス全体を遮断する措置が事業者により採られた。この包括的な対応を引き出した背景には、多数のマーケットが同一サービスを不正に利用しているという計測結果を、観測可能な根拠とともに事業者に提示できたことがある。このように、第三者サービスの利用状況を体系的に計測し根拠を示すことは、個別マーケットへの対処を超えた広範な措置を促す手段となりうる。ただし、本研究で措置が確認できたのは通報した 16 事業者のうち 1 社のみであり、有効性を広く検証するには通報規模の拡大と事例の蓄積が必要である。

7.5 本研究の制約

本研究の解釈にあたっては、いくつかの制約に注意する必要がある。まず、解析対象はトップページの HTML とチェックアウトページの HAR に限られるため、他のページに現れる依存関係は捕捉できない可能性がある。また、完全に自己ホスティングされた部品や難読化された依存関係は観測できないことから、抽出結果は実際の依存関係の下限とみなすべきである。さらに、LLM による抽出は根拠が曖昧な場合に誤りが残りうるため、固定プロンプトと手動検証によって軽減しているものの、誤りを完全に排除できる保証はない。最後に、

本分析はデータ収集時点のスナップショットに基づいており、依存関係は時間とともに変化しうる。

8. 倫理的配慮

本研究は、公開された Web フロントエンドから観測できるアーティファクト（トップページの HTML およびチェックアウトページの HAR）のみを解析対象とし、利用者や出品者の個人を識別する情報は収集していない。したがって人を対象とする研究には該当せず、所属機関の倫理審査の対象外（IRB-exempt）である。データ取得の際には、マーケット上での購入や出品者とのやり取りは一切行っていない。第三者サービスの提供事業者の多くは、自社のサービスがダークネットマーケットに利用されていることを認識していない正規の事業者だと考えられる。これらの事業者に必要な不利益が及ぶことを避けるため、本論文では個々のサービス名・事業者名を明示せず、機能カテゴリの単位で記述する。対象としたマーケットについても、特定につながる名称や URL は記載しない。不正利用通報は、各事業者が自社サービスの不正利用を把握し対応できるようにすることを目的として実施した。本研究の知見はダークネットマーケットへの対策の検討に資する一方で、マーケットの運営者に運用上の利益を与えうる詳細な手順等の公開は避けている。

9. 結 論

(1) 手法の貢献。 本研究では、HTML および HAR アーティファクトの分析を通じて、ダークネットマーケットが利用する第三者サービスを根拠とともに特定するシステムを提示した。本手法は、LLM を使った根拠付きの抽出と、表記の正規化の2段階からなり、評価用データセットで F1 値 0.94、全データセットの手動検証で 88.2% の精度を達成した。ダークネットマーケットを電子商取引のシステムとして捉えることで、本手法は、マーケット運営者が直接管理していない外部サービスへの依存という、これまで十分に検討されてこなかった構造的特徴を明らかにした。

(2) 計測の主な所見。 92 マーケットへの適用により、68 マーケットから 404 種類のサービスへの依存を抽出し、そのうち 199 サービス（49.3%）が複数のマーケットで共有されていることを明らかにした。特に、全サービスのわずか 2.7% にあたる上位 11 サービスがいずれも 20 以上のマーケットで利用されており、最も利用されている 1 サービスは 68 マーケットの 69.1% をカバーしていた。少数のサービス事業者への働きかけが多数のマーケットに影響を及ぼしうることを示した。

(3) 不正利用通報による確認と今後の展望。 16 事業者への通報の結果、1 社の決済サービス事業者が Tor 経由の API アクセスを遮断し、依存していた 6 マーケットで決済機能の喪失が確認された。今後は通報の規模を拡大し、介入の有効性と持続性をより広く検証していく。

謝 辞

本研究の一部は N E D O（国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構）の委託事業「経済安全保障重要技術育成プログラム／先進的サイバー防御機能・分析能力強化」（JPNP24003）によるものである。本研究の一部は JSPS 科研費 22H03588 の助成を受けて行われた。

文 献

- [1] N. Christin, “Traveling the silk road: A measurement analysis of a large anonymous online marketplace,” Proceedings of the 22nd International World Wide Web Conference (WWW), pp.213–224, 2013.
- [2] R. vanWegberg, S. Tajalizadehkhoob, K. Soska, U. Akyazi, C. Hernandez Ganan, B. Klievink, N. Christin, and M. vanEeten, “Plug and prey? measuring the commoditization of cybercrime via online anonymous markets,” 27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), pp.1009–1026, 2018.
- [3] K. Soska and N. Christin, “Measuring the longitudinal evolution of the online anonymous marketplace ecosystem,” Proceedings of the 24th USENIX Security Symposium, pp.33–48, 2015.
- [4] N. Nikiforakis, L. Invernizzi, A. Kapravelos, S. Van Acker, W. Joosen, C. Kruegel, F. Piessens, and G. Vigna, “You are what you include: Large-scale evaluation of remote javascript inclusions,” Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS), pp.736–747, 2012.
- [5] A. Kashaf, C. Zarate, H. Wang, Y. Agarwal, and V. Sekar, “Oh, what a fragile web we weave: Third-party service dependencies in modern webservices and implications,” arXiv preprint arXiv:1806.08420, 2018.
- [6] A. ElBahrawy, L. Alessandretti, L. Rusnac, D. Goldsmith, A. Teytelboym, and A. Baronchelli, “Collective dynamics of dark web marketplaces,” Scientific Reports, vol.10, p.18827, 2020.
- [7] M. Ouellet, D. Maimom, J. C Howell, and Y. Wu, “Network of online stolen data markets: How vendor flows connect digital marketplaces,” The British Journal of Criminology, vol.62, no.6, pp.1518–1536, 2022.
- [8] J. Van Buskirk, R. Bruo, T. Dobbins, C. Breen, L. Burns, S. Naicker, and A. Roxburgh, “The recovery of online drug markets following law enforcement and other disruptions,” International Journal of Drug Policy, vol.49, pp.1–8, 2017.
- [9] D. Décary-Héty and L. Giommoni, “Do police crackdowns disrupt drug cryptomarkets?: A longitudinal analysis of the effects of operation onymous,” Crime, Law and Social Change, vol.67, no.1, pp.55–75, 2017.
- [10] I. Ladegaard, “Crime displacement in digital drug markets,” International Journal of Drug Policy, vol.63, pp.113–121, 2019.
- [11] F. News, “Darknet takedown: Authorities shutter online criminal market alphabay,” 2017. Accessed: 2026-02. <https://www.fbi.gov/news/stories/alphabay-takedown>
- [12] Wikipedia contributors, “Genesis market,” https://en.wikipedia.org/wiki/Genesis_Market, 2025. Accessed: 2026-2.
- [13] The Hacker News, “German police seize nemesis market in major international darknet raid,” <https://thehackernews.com/2024/03/german-police-seize-nemesis-market-in.html>, 2024. Accessed: 2025-01.
- [14] C. Kreibich, C. Kanich, K. Levchenko, B. Enright, G.M. Voelker, V. Paxson, and S. Savage, “Spamcraft: An inside look at spam campaign orchestration,” 2nd USENIX Workshop on Large-Scale Exploits and Emergent Threats (LEET 09), 2009.
- [15] “Ahmia — Search Tor Hidden Services,” <https://ahmia.fi/>.
- [16] “Darkfail,” <http://dakar.fail>.
- [17] “Dark catalog,” <http://darkcatalog.com>
- [18] “Darknetarmy - hacking and carding forum,” <http://darknetarmy.com>.
- [19] “Bigggchungus/onion-links”. Accessed: 2024-6. <https://github.com/BigggChungus/onion-links>
- [20] “Renanzg/my-onion-links”. Accessed: 2024-6. <https://github.com/Renanzg/My-Onion-Links>
- [21] “the-dark-web-links/2024”. Accessed: 2024-6. <https://github.com/the-dark-web-links/2024>
- [22] OpenAI, “Gpt-5.2 models,” 2026. Accessed: 2026-02. <https://platform.openai.com/docs/models/gpt-5.2>